

학습 기반 **feasibility** 판별의 실패와 , CP-SAT 강화로 얻은 첫 성공

v11 — 10 가지 부정 결과의 기제 진단 , baseline 재검증 , CP-SAT augmentation

동기 : feasibility 판별을 1 차 목표로

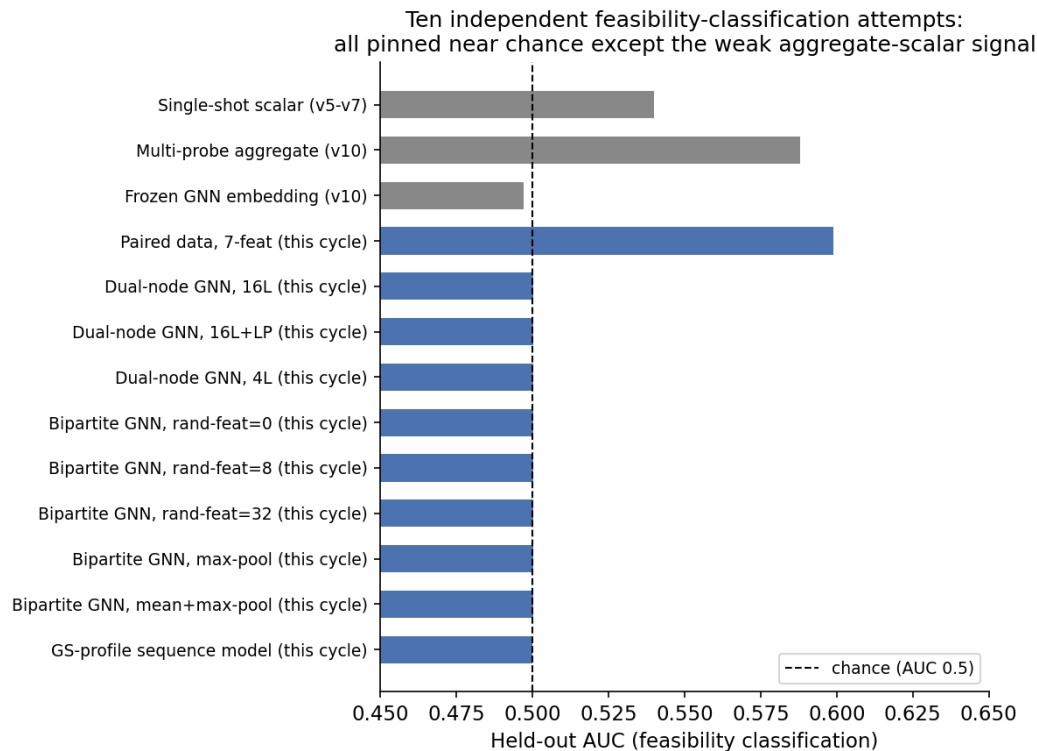
Solution 구성은 보류 — 0/1 해가 존재하는지 (feasibility) 를 GNN/RL 로 직접 판별

필수조건 A: 고전 솔버 (MILP/CP-SAT) 보다 빠른 추론

필수조건 B: 학습하지 않은 크기에서도 유지되는 zero-shot 정확도

본 사이클 : 두 조건 모두 프로젝트 자신의 실험 + 문헌으로 정면 검증

열 가지 독립적 부정 결과



최적화 버그 배제 : **positive-control sanity check**

모든 부정 결과는 학습 전 **sanity check** 으로 검증

이중노드 GNN: 대리 라벨 ($\text{mean}(b) > \text{median}$) 로 25 epoch 만에 loss 0.693→0.607

이분그래프 GNN: pooling- 보존 상수 신호로 6 epoch 만에 loss 0.614→0.04

→ **그래디언트 · 최적화기 정상 작동 . 실패는 학습 절차 문제가 아님**

근본 원인 : near-miss 짝은 표현상 동일하다

BKZ Gram-Schmidt 프로파일 시퀀스 모델도 AUC 0.5000

진단 결과 : 2,529 개 near-miss 짝의 96.8% 가 8 회 시도 전부에서 비트 단위로 동일한 프로파일

b 는 $n+1$ 개 기저 행 중 1 개에만 영향 — 나머지는 전부 A(짝 간 공유) 로 결정됨

→ 학습 · 용량 문제가 아니라 , 표현 자체가 정보를 안 담고 있음 (수학적 사실)

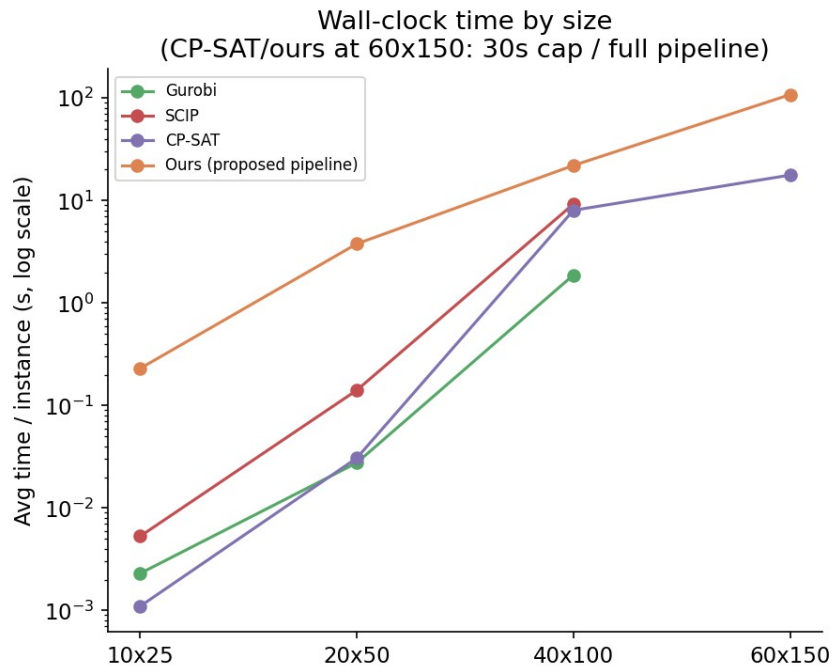
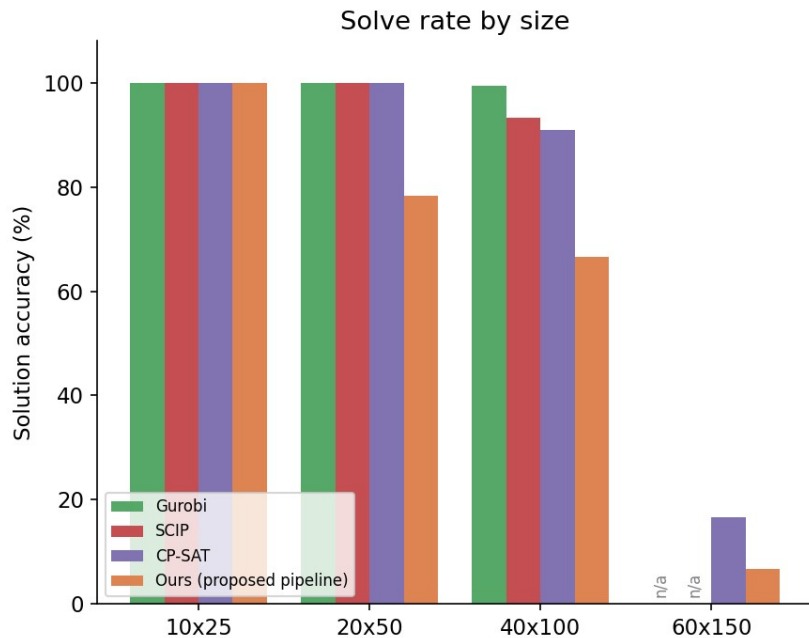
문헌적 근거

Chen et al. 2023 (ICLR): 일부 feasible/infeasible MILP 쌍은 표준 GNN 이
원리적으로 구분 불가

→ 처방 (랜덤 노드 특징) 도 제시 — 이번 사이클에 테스트했으나 우리 구조에선 무효 ($d=0/8/32$
전부 0.5001)

G4SATBench (TMLR 2024): SAT 분류기 , 크기 4-5 배 전이 시 정확도 15-25%p 붕괴
RL 이 feasibility 판정 자체를 출력하는 문헌 : 조사 범위 내 사실상 부재

Baseline 재검증



정확도 · 시간 : Classical Solver 전 크기 우위

크기	Gurobi	SCIP	CP-SAT	제안 파이프라인
10x25	100.0% / 0.0023s	100.0% / 0.0053s	100.0% / 0.0011s	100.0% / 0.23s
20x50	100.0% / 0.028s	100.0% / 0.141s	100.0% / 0.031s	78.25% / 3.78s
40x100	99.4% / 1.875s	93.2% / 9.24s	90.9% / 8.03s	66.67% / 22.0s
60x150	—	—	16.67% / 17.72s	6.67% / 107.95s

40x100 까지 baseline 이 최대 200 배 빠르고 더 정확 . 60x150 은 이번에 처음 실측 — CP-SAT 도 어렵지만 (2/12) 여전히 제안 파이프라인 (2/30) 보다 나음 .

CP-SAT 를 대체가 아닌 강화로

변형	Solution 정확도	Infeasible 증명	평균 시간
Plain CP-SAT	16.67% (2/12)	5/6	17.72s
+ pump hint (AddHint)	16.67% (2/12)	6/6	17.70s
linearization_level=2	8.33% (1/12)	5/6	21.22s
PORTFOLIO_SEARCH	16.67% (2/12)	5/6	19.01s
LP_SEARCH	16.67% (2/12)	5/6	18.00s

Hint 는 해를 더 찾진 못하지만 infeasible 증명 5/6→6/6. 파라미터 튜닝 3 종은 전부 무효 — 이번 사이클 유일한 재현 가능한 긍정 결과 .

왜 학습이 여기서 전이되지 않는가 (논리적 근거)

- (i) 느린 수렴이 아니라 표현 수준의 불가능성 — 96.8% 가 비트 단위로 동일한 입력
 - (ii) 정수 **feasibility** 는 불연속 · 정수론적 성질 — **parity** 와 같은 부류의 장애물
 - (iii) **Market-split** 은 매끄러운 신호를 없애도록 설계됨 — LP 완화뿐 아니라 그래디언트 하강도 무력화
- 스케일 (깊이 · 폭 · 데이터) 을 키워도 AUC 가 정확히 0.5 ± 0.0003 — 학습 곡선이 아니라 단단한 상한

결론 및 다음 단계

Feasibility 판별 : 프로젝트 실험 (10 건) + 문헌 양쪽 모두 검증 실패

학습의 유일한 긍정 기여 : **CP-SAT** 에 심볼릭 부산물을 **hint** 로 제공 (대체 아닌 강화)

Classical solver 는 대조군이 아니라 40x100 까지 지배적 방법 — 60x150 에서도 우위
유력

다음 : **hint** 방향 확장 (더 큰 표본 , **AHL hint**, 부분 **hint**) — 판정 대체 재시도는 보류